SpMV 访存特征与执行模型

列索引返回后才能访问 x，多行交错产生访存并发

一行的访问示例

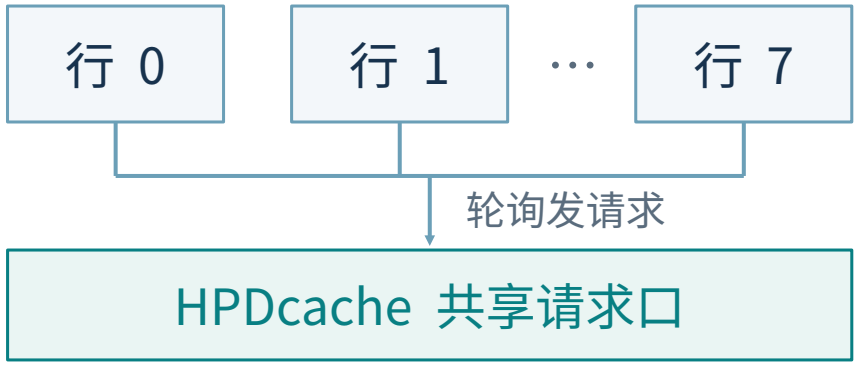
示意数据



$$y[i] = 2 \times x[1] + 5 \times x[4] + 3 \times x[7]$$

多行并行执行

每行独立保存进度与累加结果



某行等待时，其他就绪行仍可推进

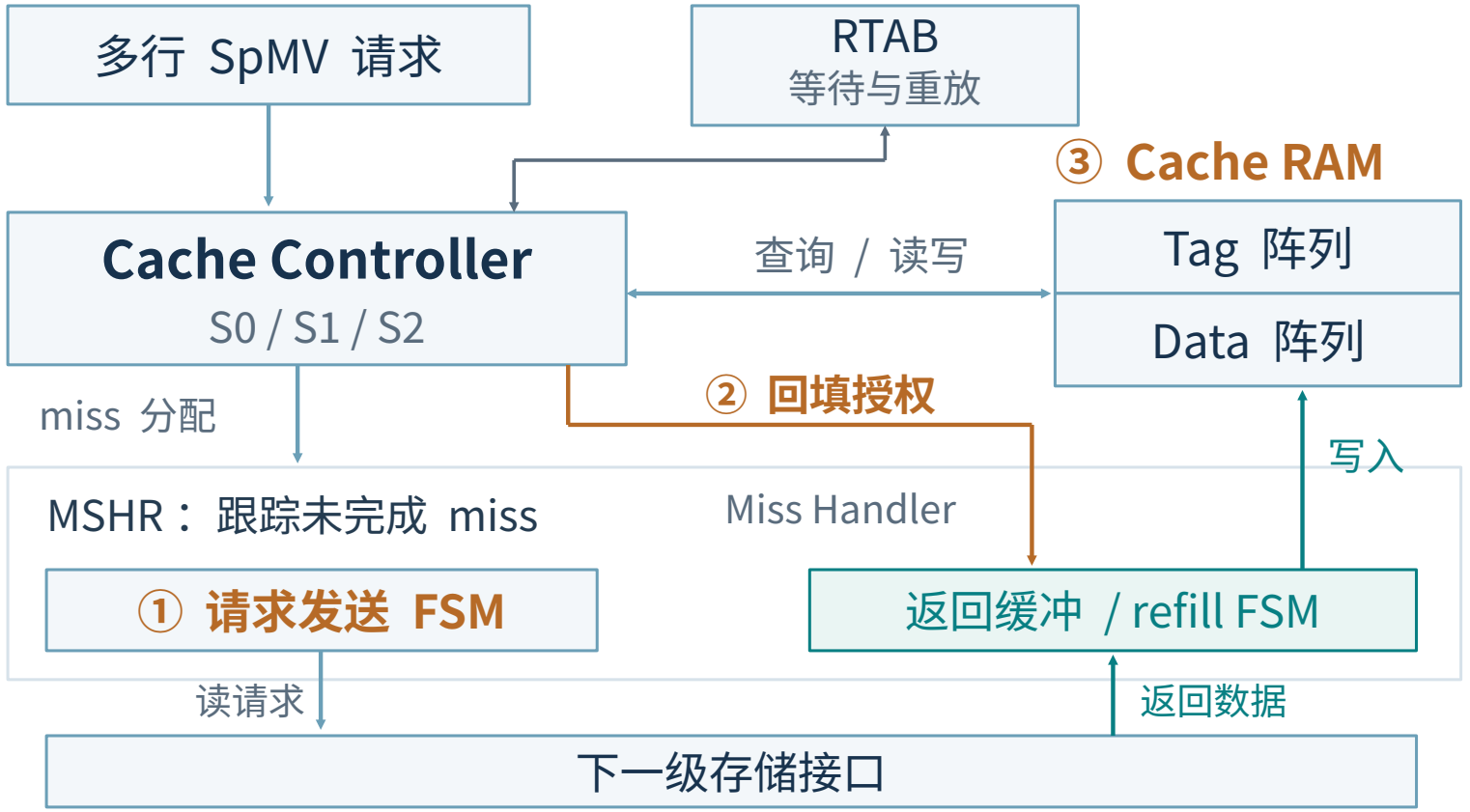
相近或重复的列索引可能带来 x 的局部复用，程度取决于矩阵。

优化机会：减少控制器内的额外等待，让行间并发转化为有效吞吐。

执行模型： SystemC 行为模型，默认 8 行上下文，共享一个 Cache 请求口

HPDcache 架构与瓶颈位置

支持多个未完成 miss，仍可能在发送、回填授权与阵列调度处等待



① 发送受阻

发送未握手时，
新 miss 准入受限

② 回填授权等待

S1 的 load hit 可完成，
refill 仍等待 S1 空闲

③ 阵列调度空档

回填分拍写 Data / Tag，
普通 load 仍被整体阻塞

基线读通路示意（省略写缓冲等独立路径） • MSHR 8 项 / RTAB 4 项